

Probabilités TD2 - Modélisation avec des lois discrètes

1 - Espérance et variance

Calculer l'espérance des variables aléatoires suivantes.

1. Soit X le résultat obtenu lors du lancer d'un dé équilibré à six faces. Déterminer l'espérance de X .
2. Soit Y une variable aléatoire suivant la loi géométrique de paramètre $p \in]0, 1[$, c'est-à-dire telle que, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$,

$$P(Y = k) = (1 - p)^{k-1}p.$$

Déterminer l'espérance de Y .

3. Soit Z une variable aléatoire définie par

$$P(Z = -1) = 0,2, \quad P(Z = 0) = 0,3, \quad P(Z = 2) = 0,4, \quad P(Z = 5) = 0,1.$$

Vérifier qu'il s'agit bien d'une loi de probabilité, puis calculer l'espérance de Z .

4. Dans chacun des trois cas précédents, indiquer brièvement ce que représente concrètement l'espérance obtenue.

La variance mesure à quel point une variable aléatoire prend des valeurs éloignées de sa moyenne, elle est définie par :

$$\text{Var}(X) = E\left((X - E(X))^2\right)$$

1. Dire pourquoi la variance est toujours positive.

Solution.

La variance est une moyenne pondérée des carrés des écarts à la moyenne, c'est une moyenne de quantités positives, donc elle est toujours positive.

2. En développant le carré et en utilisant la linéarité de l'espérance, montrer que :

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

Solution.

$$\begin{aligned}\text{Var}(X) &= E\left((X - E(X))^2\right) \\ &= E\left(X^2 - 2XE(X) + E(X)^2\right) \\ &= E(X^2) - 2E(X)E(X) + E(E(X)^2) \\ &= E(X^2) - E(X)^2.\end{aligned}$$

On a utilisé le fait que l'espérance d'une quantité non aléatoire (comme $E(X)$) est égale à la quantité elle-même.

3. Calculer la variance d'une variable aléatoire X suivant une loi de Bernoulli de paramètre p .

Solution.

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - E(X)^2$$

Calculons $E(X^2)$: X^2 peut prendre les valeurs 0, avec probabilité $1 - p$, et 1, avec probabilité p .
Donc X^2 suit aussi une loi de Bernoulli de paramètre p .

$$E(X^2) = p$$

On a donc :

$$\text{Var}(X) = p - p^2 = p(1 - p)$$

4. Calculer la variance des variables aléatoires X , Y et Z définies au début de l'exercice.

2 - Fonctions de variables aléatoires - cas discret

Soient $X \sim \mathcal{B}(p)$, $0 < p < 1$, et $Y \sim \mathcal{U}(\{-1, 0, 1\})$, $0 < p < 1$ deux v.a. indépendantes.

1. Déterminer la loi de $X - Y$

Solution.

La variable X peut prendre les valeurs 0 et 1, la variable Y peut prendre les valeurs -1 , 0 et 1.

La variable $X - Y$ peut donc prendre les valeurs -1 , 0, 1 et 2.

il faut calculer pour chaque valeur, la probabilité associée :

- $$P(X - Y = -1) = P(X = 0, Y = 1) = P(X = 0)P(Y = 1) = \frac{1}{3}(1 - p)$$

- $$P(X - Y = 0) = P(X = 0, Y = 0 \text{ ou } X = 1, Y = 1) = \frac{1}{3}(1 - p) + \frac{1}{3}p = \frac{1}{3}$$

- $$P(X - Y = 1) = P(X = 1, Y = 0 \text{ ou } X = 0, Y = -1) = \frac{1}{3}p + \frac{1}{3}(1 - p) = \frac{1}{3}$$

- $$P(X - Y = 2) = P(X = 1, Y = -1) = P(X = 1)P(Y = -1) = \frac{1}{3}p$$

2. Déterminer la loi de XY

Solution.

La variable XY peut prendre les valeurs -1 , 0 et 1 .

il faut calculer pour chaque valeur, la probabilité associée :

- $$P(XY = -1) = P(X = 1, Y = -1) = P(X = 1)P(Y = -1) = \frac{1}{3}p$$
- $$P(XY = 0) = P(X = 0 \text{ ou } Y = 0) = 1 - p + \frac{1}{3} - \frac{1}{3}(1 - p) = 1 - \frac{2}{3}p$$
- $$P(XY = 1) = P(X = 1, Y = 1) = P(X = 1)P(Y = 1) = \frac{1}{3}p$$

3 - Surbooking

Une ligne aérienne est équipée d'Airbus A320 dotés de 174 places. On a observé qu'en moyenne 3% des personnes ayant acheté un billet ne se présentent pas à l'embarquement. Pour augmenter son bénéfice, la compagnie aérienne pratique le surbooking : elle vend deux billets de plus qu'il n'y a de places, soit 176 billets pour chaque vol. Pour un vol donné, on note X_i la variable aléatoire valant 1 si le détenteur du i^{e} billet ne se présente pas à l'embarquement, et 0 sinon.

1. En supposant, pour simplifier, les X_i indépendantes, déterminer la loi du nombre N de détenteurs de billets pour un vol ne se présentant pas à l'embarquement.
2. Quelle est la probabilité qu'il manque exactement une place dans l'avion au moment de l'embarquement ?
3. Quelle est la probabilité qu'il manque exactement deux places dans l'avion au moment de l'embarquement ?
4. Quelle est la probabilité qu'il y ait assez de place dans l'avion pour toutes les personnes se présentant à l'embarquement ?

Lorsqu'une personne munie d'un billet ne peut pas embarquer faute de place, elle est indemnisée à hauteur de x euros. Les billets supplémentaires vendus dans le cadre du surbooking rapportent 90 euros chacun. On note D le montant total des dédommagements versés lors d'un vol sur cette ligne.

5. Exprimer D en fonction de N , puis déterminer la loi de D .
6. Exprimer l'espérance de D en fonction de x .
7. Pour quelles valeurs de x , la stratégie de surbooking est-elle en moyenne rentable sur cette ligne ?

4 - Centre d'appels

Dans un centre d'assistance téléphonique, on modélise le nombre d'appels reçus pendant une heure par une variable aléatoire N suivant une loi de Poisson de paramètre λ , où $\lambda > 0$ représente le nombre moyen d'appels reçus par heure.

On suppose qu'un salarié peut traiter au maximum 8 appels par heure. Les appels qui ne peuvent pas être traités dans l'heure sont perdus, ce qui occasionne un coût de 15 euros par appel perdu.

On se demande s'il serait rentable d'embaucher un deuxième salarié, au coût horaire de 40 euros.

1. Déterminer la loi de N puis rappeler son espérance.
2. Quelle est la probabilité de recevoir exactement 5 appels en une heure ?
3. Quelle est la probabilité de ne recevoir aucun appel en une heure ?
4. Quelle est la probabilité de recevoir au moins un appel en une heure ?
5. Dans l'organisation 1, exprimer en fonction de N le nombre P_1 d'appels perdus pendant une heure.
6. Dans l'organisation 2, exprimer en fonction de N le nombre P_2 d'appels perdus pendant une heure.
7. En déduire les coûts horaires aléatoires C_1 et C_2 associés aux deux organisations.
8. Exprimer les coûts horaires moyens $\mathbb{E}(C_1)$ et $\mathbb{E}(C_2)$.
9. En fonction du paramètre λ , à quelle condition devient-il rentable d'embaucher un deuxième salarié ?

5 - coût de dépistage

On cherche à dépister une maladie M dans une population de N personnes. On suppose que chaque personne est atteinte de la maladie avec probabilité p , indépendamment des autres. Le coût d'un test sanguin est c . On suppose de plus que le test est parfait.

On compare les deux stratégies suivantes.

Stratégie 1 : effectuer un test individuel pour chaque personne.

Stratégie 2 : on fixe un entier $n \geq 2$ tel que N/n soit entier, puis on répartit les N personnes en N/n groupes de n personnes. Pour chaque groupe, on mélange les prélèvements sanguins et on effectue un unique test. Si ce test est positif, alors on effectue ensuite un test individuel pour chacune des n personnes du groupe.

1. Calculer le coût de la Stratégie 1.
2. Déterminer la probabilité pour qu'un groupe de n personnes contienne au moins une personne infectée.
3. Soit X la variable aléatoire égale au nombre de groupes pour lesquels des tests individuels seront effectués. Déterminer la loi de X .
4. En déduire le coût moyen de la Stratégie 2.
5. On supposera $np \ll 1$, et on montrera que $n \simeq 1/\sqrt{p}$ est une taille qui minimise correctement le coût moyen de la stratégie 2. Indication : On pourra utiliser (en le justifiant) que si $np \ll 1$, alors

$$cN \left(1 + \frac{1}{n} - (1-p)^n \right) = cN \left(np + \frac{1}{n} \right) + o(np)$$

6. Quelle stratégie choisissez-vous ? Illustrer vos conclusions pour le cas où $p = 5\%$ en calculant le pourcentage moyen d'économie réalisée.

6 - Temps d'attente et inspection de pieux

Sur un chantier de fondations profondes, un contrôleur inspecte des pieux forés un par un. Chaque pieu, indépendamment des autres, a une probabilité $p = 0,1$ d'être non conforme.

Partie A — Attente du premier défaut

On note T le rang du premier pieu non conforme.

1. Quelle loi suit T ? Préciser ses paramètres.

Solution.

T suit une **loi géométrique** de paramètre $p = 0,1$. En effet, on répète des essais de Bernoulli indépendants (conforme/non conforme) et T est le rang du premier succès (ici : premier défaut).

2. Montrer que $P(T > n) = (1 - p)^n$ pour tout $n \geq 0$.

Solution.

$T > n$ signifie que les n premiers pieux sont tous conformes. Comme les essais sont indépendants, $P(T > n) = (1 - p)^n$.

3. Calculer la probabilité d'inspecter plus de 20 pieux avant de trouver le premier non conforme.

Solution.

$$P(T > 20) = (1 - 0,1)^{20} = 0,9^{20} \approx 0,122.$$

4. **Propriété sans mémoire.** Montrer que pour tous entiers $n, k \geq 0$:

$$P(T > n + k \mid T > n) = P(T > k).$$

Solution.

$$\begin{aligned} P(T > n + k \mid T > n) &= \frac{P(T > n + k \text{ et } T > n)}{P(T > n)} = \frac{P(T > n + k)}{P(T > n)} \\ &= \frac{(1 - p)^{n+k}}{(1 - p)^n} = (1 - p)^k = P(T > k). \end{aligned}$$

5. Interpréter ce résultat : sachant que les n premiers pieux sont conformes, que peut-on dire de l'attente restante ?

Solution.

Sachant que les n premiers pieux sont conformes, la probabilité de devoir attendre encore plus de k pieux est exactement la même que si l'on repartait de zéro. Le processus « ne se souvient pas » du passé : c'est la **propriété d'absence de mémoire**. C'est la seule loi discrète à posséder cette propriété.

Partie B — Loi binomiale négative

Le chantier est arrêté dès que le contrôleur a trouvé r pieux non conformes. On note T_r le nombre total de pieux inspectés à ce moment-là.

6. Pour $r = 1$, quelle est la loi de T_1 ?

Solution.

$T_1 = T$ suit la loi géométrique de paramètre p : c'est le cas de la partie A.

7. On découpe l'inspection en phases : la phase j commence juste après le $(j-1)$ -ème défaut et se termine au j -ème défaut. Soit W_j le nombre de pieux inspectés pendant la phase j . Justifier que les W_j sont indépendantes et de même loi géométrique de paramètre p .

Solution.

Après le $(j-1)$ -ème défaut, on recommence à inspecter des pieux un par un. Par indépendance des essais, le nombre de pieux jusqu'au prochain défaut est indépendant de ce qui précède et suit la même loi géométrique de paramètre p . Donc $W_1, W_2, \dots, W_r$ sont i.i.d. de loi $\mathcal{G}(p)$.

8. En déduire que $T_r = W_1 + W_2 + \dots + W_r$, puis calculer $E[T_r]$ et $\text{Var}(T_r)$.

Solution.

$T_r = W_1 + \dots + W_r$ est une somme de r v.a. géométriques indépendantes de paramètre p . Par linéarité de l'espérance et additivité des variances :

$$E[T_r] = r \cdot \frac{1}{p} = \frac{r}{p}, \quad \text{Var}(T_r) = r \cdot \frac{1-p}{p^2} = \frac{r(1-p)}{p^2}.$$

9. Montrer que, pour $k \geq r$:

$$P(T_r = k) = \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r}.$$

On pourra interpréter l'événement $\{T_r = k\}$.

Solution.

$\{T_r = k\}$ signifie que le r -ème défaut est trouvé exactement au k -ème pieu. Cela impose :

- parmi les $k-1$ premiers pieux, exactement $r-1$ sont non conformes : $\binom{k-1}{r-1} p^{r-1} (1-p)^{k-r}$;
- le k -ème pieu est non conforme : $\times p$.

D'où $P(T_r = k) = \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r}$ pour $k \geq r$.

C'est la **loi binomiale négative** (ou loi de Pascal) de paramètres r et p .

10. Application numérique : pour $r = 3$ et $p = 0,1$, combien de pieux faut-il inspecter en moyenne avant l'arrêt du chantier ? Quel est l'écart-type ?

Solution.

$$E[T_3] = \frac{3}{0,1} = 30 \text{ pieux.} \quad \sigma(T_3) = \sqrt{\frac{3 \times 0,9}{0,01}} = \sqrt{270} \approx 16,4 \text{ pieux.}$$

7 - Retrouver la loi de Poisson

On observe des fissures sur un revêtement routier. L'expérience montre qu'en moyenne, il apparaît $\lambda = 3$ fissures par kilomètre.

Pour modéliser ce phénomène, on découpe un tronçon de 1 km en n petits segments de longueur $\frac{1}{n}$ km. On suppose que :

- chaque segment contient au plus une fissure ;
- les segments sont indépendants ;
- la probabilité qu'un segment contienne une fissure est $p_n = \frac{\lambda}{n}$.

On note X_n le nombre total de fissures sur le kilomètre.

1. Quelle est la loi de X_n ? Donner $P(X_n = k)$ pour $k \in \{0, \dots, n\}$.

Solution.

X_n est une somme de n Bernoulli indépendantes de paramètre $p_n = \lambda/n$, donc $X_n \sim \mathcal{B}(n, \lambda/n)$ et :

$$P(X_n = k) = \binom{n}{k} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}.$$

2. On veut faire tendre $n \rightarrow +\infty$ (segments de plus en plus petits). Réécrire $P(X_n = k)$ sous la forme :

$$P(X_n = k) = \frac{\lambda^k}{k!} \times \underbrace{\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k}}_{A_n} \times \underbrace{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n}_{B_n} \times \underbrace{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k}}_{C_n}.$$

Solution.

On développe $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}$, puis on sépare $\left(\frac{\lambda}{n}\right)^k$ et $\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} = \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k}$.

On obtient bien la décomposition demandée.

3. Déterminer les limites de A_n , B_n et C_n quand $n \rightarrow +\infty$ (on rappelle que $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - \lambda/n)^n = e^{-\lambda}$).

Solution.

- $A_n = \frac{n}{n} \cdot \frac{n-1}{n} \cdots \frac{n-k+1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 \times 1 \times \cdots \times 1 = 1.$
- $B_n = \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{-\lambda}.$
- $C_n = \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1^{-k} = 1.$

4. En déduire que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P(X_n = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}.$$

Quelle loi reconnaît-on ?

Solution.

En passant à la limite : $P(X_n = k) \rightarrow \frac{\lambda^k}{k!} \times 1 \times e^{-\lambda} \times 1 = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}.$

On reconnaît la **loi de Poisson** de paramètre λ .

5. Retrouver l'espérance et la variance de la loi de Poisson par passage à la limite.

Solution.

Pour $X_n \sim \mathcal{B}(n, \lambda/n)$:

$$E[X_n] = n \cdot \frac{\lambda}{n} = \lambda, \quad \text{Var}(X_n) = n \cdot \frac{\lambda}{n} \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right) = \lambda \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \lambda.$$

Donc $E[X] = \lambda$ et $\text{Var}(X) = \lambda$.

6. Retour à la route : $\lambda = 3$ fissures/km. En utilisant la loi de Poisson, calculer la probabilité qu'un tronçon de 1 km contienne exactement 2 fissures, puis qu'il n'en contienne aucune.

Solution.

$$P(X = 2) = e^{-3} \frac{3^2}{2!} = \frac{9}{2} e^{-3} \approx 0,224.$$

$$P(X = 0) = e^{-3} \approx 0,050.$$